AUDITORÍA DE DISEÑO – Chaleco Inteligente para Atletas de Medio Fondo

Proyecto CDIO III – Revisión técnica de componentes, cumplimiento de requerimientos, compatibilidad energética, peso y riesgos de integración.

1. Requerimientos Auditados

• Medición en tiempo real de aceleración y ritmo de carrera.
• Medición de frecuencia cardíaca con error máximo ±3 bpm y mínimo 1 dato/seg.
• Identificación temprana de fatiga con al menos 85% de certeza.
• Evaluación de postura con alertas cuando desviación supere 15%.
• Latencia máxima de 10 s para visualización en app/dashboard.
• Peso total del sistema menor a 600 g.

2. Auditoría por Componente

- **ESP32**

Cumple. Permite adquisición en tiempo real, procesamiento y comunicación BLE/WiFi. Riesgo: alto consumo si WiFi permanece activo. Mitigación: uso de BLE o transmisión por ráfagas.

El ESP32 presenta un consumo variable dependiendo del modo de operación:

- Modo activo (CPU + WiFi transmitiendo): ~160 mA a 260 mA típicos
- Modo activo sin radio: ~80 mA a 100 mA
- Modo Light-Sleep: ~0.8 mA
- Modo Deep-Sleep: ~10 µA

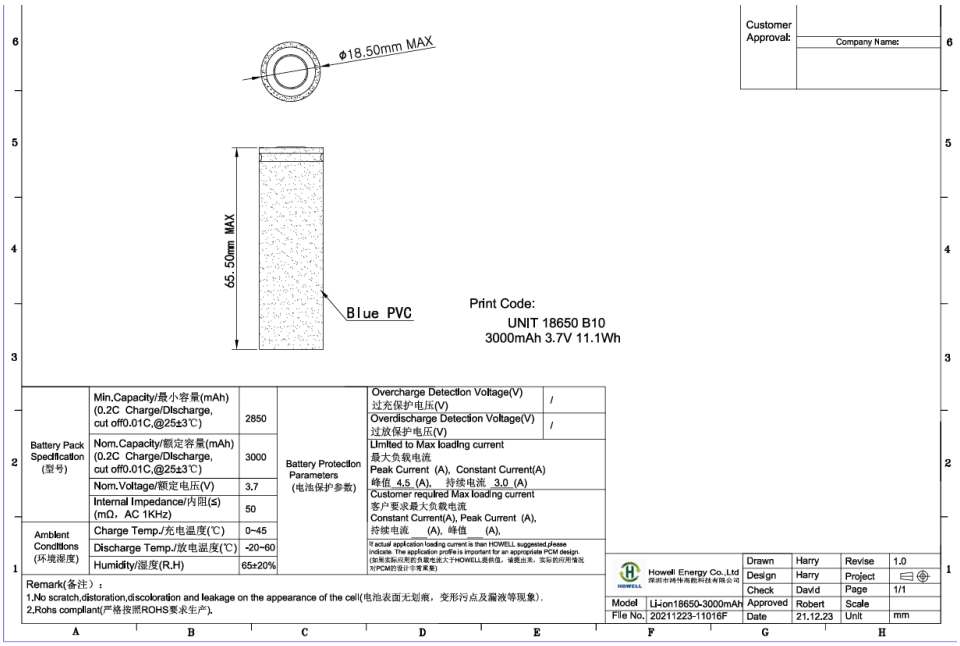
Esto significa que el consumo dominante del sistema durante entrenamiento será el modo activo con radio, especialmente si se utiliza WiFi para transmisión continua de datos. Para optimizar la autonomía, se recomienda el uso de BLE o transmisión por intervalos (duty-cycle).

Power mode	Description			Power consumption
Modem-sleep	The CPU is powered on.	240 MHz*	Dual-core chip(s)	30 mA ~ 68 mA
			Single-core chip(s)	N/A
		160 MHz*	Dual-core chip(s)	27 mA ~ 44 mA
			Single-core chip(s)	27 mA ~ 34 mA
		Normal speed: 80 MHz	Dual-core chip(s)	20 mA ~ 31 mA
			Single-core chip(s)	20 mA ~ 25 mA
Light-sleep	-			0.8 mA
Deep-sleep	The ULP coprocessor is powered on.			150 μA
	ULP sensor-monitored pattern			100 μA @1% duty
	RTC timer + RTC memory			10 μA
Hibernation	RTC timer only			5 μA
Power off	CHIP_PU is set to low level, the chip is powered off.			1 μA

El módulo ESP32 utilizado en el sistema presenta un peso aproximado de 10 gramos cuando se emplea una placa de desarrollo estándar (tipo DevKit). Este valor puede variar ligeramente dependiendo del fabricante y del tipo de pines soldados, pero generalmente se encuentra en un rango entre 8 y 12 gramos.

- **Batería Li-ion 18650 3.7V 3000mAh**

Cumple. Capacidad suficiente para sesiones de entrenamiento (8–15 h estimadas según consumo). Peso adecuado y dentro del límite del sistema.



TP4056 – Cargador Li-ion

Cumple. Compatible con batería 18650. Se recomienda versión con protección integrada (sobre-descarga y sobrecorriente).

MT3608 – Convertidor Boost

Cumple parcialmente. Permite elevar a 5V si es necesario. Riesgo: pérdidas energéticas y posibles reinicios por picos de corriente. Recomendación: evaluar regulación directa a 3.3V.

- **MAX30102 – Sensor FC y SpO2**

Cumple, puede medir frecuencia cardíaca a 1 dato/seg. Riesgo: artefactos por movimiento durante carrera. Mitigación: filtrado y compensación con IMU.

El sensor MAX30102 presenta un consumo típico de 600 µA en modo SpO_2/HR a 50 sps (datasheet). Considerando el consumo dinámico del LED, el consumo promedio estimado del módulo se encuentra entre 1 mA y 5 mA dependiendo de la corriente programada y frecuencia de muestreo. En modo shutdown el consumo es inferior a 1 µA.

Electrical Characteristics

(V_{DD} = 1.8V, V_{IR_LED+} = V_{R_LED+} = 5.0V, T_A = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25°C) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
POWER SUPPLY						
Power-Supply Voltage	V_{DD}	Guaranteed by RED and IR count tolerance	1.7	1.8	2.0	V
LED Supply Voltage R_LED+ or IR_LED+ to PGND	V_{LED+}	Guaranteed by PSRR of LED driver (R_LED+ and IR_LED+ only)	3.1	3.3	5.25	V
Supply Current	I_{DD}	SpO_2 and HR mode, PW = 215µs, 50sps		600	1200	µA
		IR only mode, PW = 215µS, 50sps		600	1200	
Supply Current in Shutdown	I_{SHDN}	T_A = +25°C, MODE = 0x80		0.7	10	µA

el módulo MAX30102, en su versión tipo breakout (placa adaptadora), presenta un peso aproximado de 1 gramo. El chip como tal tiene un peso despreciable; sin embargo, al considerar el PCB del módulo y los componentes asociados, el peso total se aproxima a este valor.

- **MPU9250 – IMU 9 ejes (GY-91)**

Cumple, permite medir aceleración y evaluar postura mediante fusión de sensores. Requiere calibración adecuada para estabilidad en movimiento.

El módulo IMU GY-91 basado en el MPU-9250 presenta un consumo típico aproximado de 3.9 mA cuando se encuentran activos el acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. En modo de bajo consumo (sleep) puede reducir su corriente a valores del orden de microamperios. Su peso aproximado es de 1 gramo, por lo que su impacto en el presupuesto total de masa del chaleco es mínimo.

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	Units	Notes
SUPPLY VOLTAGES						
VDD		2.4	2.5	3.6	V	
VDDIO		1.71	1.8	VDD	V	
SUPPLY CURRENTS						
Normal Mode	9-axis (no DMP), 1 kHz gyro ODR, 4 kHz accel ODR, 8 Hz mag. repetition rate		3.7		mA	
	6-axis (accel + gyro, no DMP), 1 kHz gyro ODR, 4 kHz accel ODR		3.4		mA	
	3-axis Gyroscope only (no DMP), 1 kHz ODR		3.2		mA	
	6-axis (accel + magnetometer, no DMP), 4 kHz accel ODR, mag. repetition rate = 8 Hz		730		µA	
	3-Axis Accelerometer, 4kHz ODR (no DMP)		450		µA	
	3-axis Magnetometer only (no DMP), 8 Hz repetition rate		280		µA	
Accelerometer Low Power Mode (DMP, Gyroscope, Magnetometer disabled)	0.98 Hz update rate		8.4		µA	1
	31.25 Hz update rate		19.8		µA	1
Full Chip Idle Mode Supply Current			8		µA	
TEMPERATURE RANGE						
Specified Temperature Range	Performance parameters are not applicable beyond Specified Temperature Range	-40		+85	°C	

- **GPS NEO-6M**

Cumple, permite medición de ritmo y trayectoria. Puede presentar fluctuaciones en ritmo instantáneo. Mitigación: configuración a 5 Hz y filtrado.

El módulo GPS NEO-6M presenta un consumo típico aproximado de 45 mA en modo de seguimiento continuo, según el datasheet del fabricante u-blox. Este valor lo convierte en uno de los componentes de mayor impacto energético dentro del sistema.

Su peso aproximado oscila entre 15 y 20 gramos, manteniéndose dentro del límite estructural permitido para el chaleco. En combinación con la batería de 3000 mAh, el sistema puede alcanzar autonomías estimadas entre 10 y 12 horas bajo operación continua.

Especificaciones técnicas	
Alimentación	3.3 - 5 VCD
Corriente de alimentación	45 mA
Módelo	GY-GPS6MV2
Velocidad de comunicación	9600 bps
Dimensiones del módulo	36 mm x 25.9 mm

3. Evaluación Energética

La evaluación energética del chaleco inteligente se realizó considerando el consumo típico de cada uno de los componentes electrónicos principales en modo de operación activa. El microcontrolador ESP32 presenta un consumo aproximado entre 160 mA y 260 mA cuando opera con el módulo de comunicación activo. El módulo GPS NEO-6M tiene una corriente de alimentación típica de 45 mA en modo de seguimiento continuo. Por su parte, la unidad de medición inercial MPU9250, en configuración de 9 ejes activos, presenta un consumo típico de 3.7 mA, mientras que el sensor de frecuencia cardíaca MAX30102 consume aproximadamente 600 µA (0.6 mA) en modo de operación estándar.

Sumando estos valores, el consumo total estimado del sistema se encuentra en un rango aproximado entre 209 mA y 309 mA, dependiendo principalmente del nivel de actividad del ESP32 y del uso de los módulos de comunicación inalámbrica. Considerando un escenario promedio de operación de aproximadamente 250 mA, y utilizando una batería Li-ion 18650 de 3.7 V con capacidad nominal de 3000 mAh, la autonomía teórica del sistema se estima en aproximadamente 12 horas de funcionamiento continuo.

No obstante, al considerar pérdidas asociadas al convertidor elevador de voltaje MT3608, cuya eficiencia típica se encuentra alrededor del 85%, la autonomía realista del sistema puede reducirse ligeramente. Bajo estas condiciones, la duración estimada del sistema se

sitúa aproximadamente entre 8.5 y 12 horas, dependiendo del modo de transmisión de datos (BLE o WiFi) y del perfil de uso durante el entrenamiento.

En conclusión, la batería seleccionada es adecuada para el funcionamiento del chaleco durante sesiones de entrenamiento de varias horas, cumpliendo con los requerimientos operativos establecidos para el proyecto.

4. Evaluación de Peso

El ESP32 tiene un peso aproximado de 10 g. El módulo MAX30102 pesa alrededor de 1 g y el módulo GY-91 (que incluye la IMU MPU9250) aproximadamente 1 g. El GPS NEO-6M aporta entre 15 y 20 g, mientras que la batería Li-ion 18650 tiene un peso cercano a 40–45 g.

En conjunto, el sistema electrónico completo tiene un peso estimado entre 65 y 80 g, sin incluir cableado y estructura del chaleco. Este valor se encuentra muy por debajo del límite máximo establecido de 600 g, cumpliendo con el requerimiento de portabilidad y ligereza del diseño.

5. Evaluación de Compatibilidad y Funcionamiento Simultáneo

Los módulos seleccionados para el sistema son compatibles entre sí y pueden operar de manera simultánea sin conflictos de comunicación. El sensor MAX30102 y el módulo GY-91 (basado en el MPU9250) utilizan comunicación I2C, mientras que el GPS NEO-6M se comunica mediante interfaz serial (UART). Esta distribución de protocolos permite que el ESP32 gestione la lectura de todos los dispositivos en paralelo sin interferencias en el bus de datos.

En términos eléctricos, los sensores operan correctamente con niveles lógicos compatibles con el ESP32, siempre que se mantenga una adecuada regulación de voltaje. No se identifican interferencias directas entre los sensores, ya que cada uno mide variables físicas diferentes y trabaja en distintos principios de operación.

Desde el punto de vista físico, se recomienda ubicar el GPS en una zona del chaleco con buena exposición al cielo para optimizar la señal satelital, y asegurar un buen contacto del sensor de frecuencia cardíaca con el cuerpo para minimizar errores por movimiento.

En conclusión, los componentes seleccionados son compatibles y pueden funcionar simultáneamente dentro del sistema sin presentar interferencias significativas, siempre que se respeten las condiciones de conexión y distribución eléctrica establecidas en el diseño.

6. Conclusión General de Auditoría

El diseño cumple los requerimientos funcionales principales. Los puntos críticos identificados son: estabilidad del sensor de frecuencia cardíaca bajo movimiento, precisión del ritmo GPS y eficiencia energética del sistema de regulación de voltaje. Con las mitigaciones propuestas, el sistema es técnicamente viable para la fase de implementación y validación experimental.

BOM:

Nivel	Ítem (Descripción)	Ítem (Descripción)	Proveedor (Link)	Costo Unit	Tiempo de	Semáforo de Riesgo
Bajo	Microcontrolador	ESP32-WROOM-32E-N4	Mouser / LCI	$22.000	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	Sensor IMU 9-Ejes	BNO055	https://www.didacticase	$24,750	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	MAX30102	(Sensor FC + SpO_2)	https://www.didacticase	$21,300	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	GY-91	BMP280 (Barómetro + temperatura)	https://www.didacticase	$24,750	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	GPS NEO6MV2	(OKY3552 – GY-GPS6MV2)	https://www.didacticase	$78,400	5 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	SIM 800L	Comunicación satelital	Electronica I+D	$28,600	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	Batería Li-ion 18650 3.7V 3000mAh	Cap. Nominal: 3000mAh	https://www.didacticase	$13,800	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	TP4056	Cargador Lineal Li-ion 1A (SOP-8)	https://www.didacticase	$2,680	0 Días	VERDE (Proceder)
Bajo	MT3608	Convertidor Step-Up (Boost) 1.2MHz (2A)	https://www.didacticase	$4,680	0 Días	VERDE (Proceder)

La tabla anterior corresponde al BOM (Bill of Materials) del proyecto, es decir, la lista detallada de todos los componentes electrónicos necesarios para la construcción del chaleco inteligente. En este documento se especifican los ítems seleccionados, su descripción técnica, proveedor, costo unitario, tiempo estimado de entrega y nivel de riesgo asociado a su adquisición.

El BOM permite tener un control estructurado de los recursos requeridos, facilitando la gestión de compras, la estimación de costos totales del sistema y la planificación del cronograma del proyecto. Además, constituye una herramienta clave dentro de la metodología CDIO para garantizar la viabilidad técnica y económica del diseño.